

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG**

**BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 03
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
IT1130-744360-2024.1**



Họ và tên: Bùi Quang Hưng

MSSV: 20225849

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Hoa



Table of Contents

I. Working with method overloading	2
1. Overloading by differing types of parameter.....	2
- Code.....	2
2. Overloading by the different of number of parameters	3
II. Passing parameters	3
1. Trả lời câu hỏi	3
2. Tạo class TestPassingParameters	3
3. Trả lời 2 câu hỏi	4
4. Tạo một phương thức swap() để hoán đổi chính xác hai đối tượng.....	5
III. Class Member and Instance Member.....	6
1. Code	6
2. Result	9
IV. Open the Cart Class.....	9
1. Code	9
2. Result	11
V. Implement the Store class.....	11
1. Code	11
2. Result	12
VI. String, StringBuilder and StringBuffer.....	13
1. Tạo lớp ConcatenationInLoops	13
2. Tạo lớp GarbageCreator	13
3. Tạo lớp NoGarbage.....	14
Table of Figure	16

I. Working with method overloading

1. Overloading by differing types of parameter

- Code

```
17 //Method add a list of DVDs to the current cart.
18 public void addDVDHbq(DVDHungBQ [] dvdListHbq) {
19     for(DVDHungBQ disc : dvdListHbq) {
20         addDVDHbq(disc);
21     }
22     System.out.println(x:"DVDs have been added to the cart");
23 }
```

Figure 1. Method addDVDHbq(DVDHungBQ [] dvdListHbq)

```
25 //Method add DVD với số lượng tham số đầu vào là tùy ý
26 public void addDVDHbq(DVDHungBQ... dvdListHbq) {
27     for (DVDHungBQ disc : dvdListHbq) {
28         addDVDHbq(disc);
29     }
30     System.out.println(x:"DVDs have been added to the cart");
31 }
```

Figure 2. Method addDVDHbq(DVDHungBQ... dvdListHbq)

- Result

- Khi tham số đầu vào là một mảng.

```
DVDHungBQ[] listDVD = {DVD1, DVD2, DVD3};
anOrder.addDVDHbq(listDVD);
//Print total cost of DVDs in cart
System.out.printf(format:"Total cost is: %.2f $ \n", anOrder.totalCostHbq());
```

Figure 3.1. Run code in Aims Class

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\AimsHungBQ.java
The DVD "Lion King" has been added!
The DVD "Star Wars" has been added!
The DVD "Aladin" has been added!
DVDs have been added to the cart
Total cost is: 63.89$
```

Figure 3.2. Result of Method addDVDHbq(DVDHungBQ[] dvdListHbq)

- Khi tham số đầu vào là số lượng tùy ý các DVD.

```
anOrder.addDVDHbq(DVD1, DVD2, DVD3);
//Print total cost of DVDs in cart
System.out.printf(format:"Total cost is: %.2f $ \n", anOrder.totalCostHbq());
```

Figure 4.1 Run code in Aims Class

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\AimsHungBQ.java
The DVD "Star Wars" has been added!
The DVD "Aladin" has been added!
The DVD "Lion King" has been added!
DVDs have been added to the cart
Total cost is: 63.890003$
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src>
```

Figure 4.2. Result of Method `addDVDHbq(DVDHungBQ... dvdListHbq)`

2. Overloading by the different of number of parameters

- Code

```
//Overloading by differing of number of parameters
public void addDVDHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2) {
    addDVDHbq(dvd1);
    addDVDHbq(dvd2);
    System.out.println(x:"DVDs have been added to the cart");
}
```

Figure 5. Method `addDVDHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2)`

- Result

```
anOrder.addDVDHbq(DVD1, DVD2);
//Print total cost of DVDs in cart
System.out.printf(format:"Total cost is: %.2f $ \n", anOrder.totalCostHbq());
```

Figure 6.1. Run code in Aims Class

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\AimsHungBQ.java
The DVD "Lion King" has been added!
The DVD "Star Wars" has been added!
DVDs have been added to the cart
Total cost is: 44,90 $
```

Figure 6.2. Result of Method `addDVDHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2)`

II. Passing parameters

1. Trả lời câu hỏi

- Câu hỏi: Java là ngôn ngữ lập trình "Pass by Value" hay "Pass by Reference"?
- Trả lời: Java là ngôn ngữ lập trình "Pass by Value". Trong Java, khi bạn truyền một tham số cho một phương thức, giá trị của tham số được sao chép và truyền vào phương thức. Điều này có nghĩa là nếu bạn thay đổi giá trị của tham số bên trong phương thức, giá trị của biến gọi phương thức không bị ảnh hưởng.

2. Tạo class `TestPassingParameters`

- Code

```
public class TestPassingParameterHbq
{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        DVDHungBQ jungleDVD = new DVDHungBQ(title:"Jungle");
        DVDHungBQ cinderellaDVD = new DVDHungBQ(title:"Cinderella");

        swap(jungleDVD, cinderellaDVD);

        System.out.println("Jungle dvd title: " + jungleDVD.getTitleHbq());
        System.out.println("Cinderella dvd title: " + cinderellaDVD.getTitleHbq());

        changeTitle(jungleDVD, cinderellaDVD.getTitleHbq());
        System.out.println("Jungle dvd title: " + jungleDVD.getTitleHbq());
        System.out.println(x:"Bui Quang Hung 20225849");
    }

    public static void swap(Object o1, Object o2) {
        Object tmp = o1;
        o1 = o2;
        o2 = tmp;
    }

    public static void changeTitle(DVDHungBQ dvd, String title){
        String oldTitle = dvd.getTitleHbq();
        dvd.setTitleHbq(title);
        dvd = new DVDHungBQ(oldTitle);
    }
}
```

Figure 7. Passing parameters code

- Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> jav
Jungle dvd title: Jungle
Cinderella dvd title: Cinderella
Jungle dvd title: Cinderella
Bui Quang Hung 20225849
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> |
```

Figure 8. Result of Passing parameters result

3. Trả lời 2 câu hỏi

- Câu hỏi 1: Sau khi gọi **swap(jungleDVD , cinderellaDVD)** Tại sao hai đối tượng này vẫn có chức danh?

→ Sau khi thực hiện phương thức `swap(jungleDVD, cinderellaDVD)`, tiêu đề của hai đối tượng vẫn giữ nguyên vì trong Java, tham số được truyền vào phương thức là giá trị của đối tượng, không phải là tham chiếu đến đối tượng. Khi ta thay đổi giá trị của tham số bên trong phương thức (như việc đổi chỗ giữa `o1` và `o2`), sự thay đổi này không ảnh hưởng đến giá trị của các đối tượng gốc.

- Câu hỏi 2: tiêu đề `jungleDVD` thay đổi sau khi gọi **changeTitle (jungleDVD , cinderellaDVD.getTitle ())** ?

→ Sau khi gọi `changeTitle(jungleDVD, cinderellaDVD.getTitle())`, tiêu đề của `jungleDVD` bị thay đổi vì trong phương thức `changeTitle`, ta thực hiện thay đổi trực tiếp trên đối tượng `dvd` (được truyền vào phương thức) bằng cách gọi `dvd.setTitle(title)`. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng gốc được truyền vào phương thức.

4. Tạo một phương thức `swap()` để hoán đổi chính xác hai đối tượng

- Code

```
public static void swapCorrectHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2) {  
    DVDHungBQ tmp = new DVDHungBQ(  
        dvd1.getTitleHbq(),  
        dvd1.getCategoryHbq(),  
        dvd1.getAuthorHbq(),  
        dvd1.getLengthHbq(),  
        dvd1.getCostHbq()  
    );  
  
    dvd1.setTitleHbq(dvd2.getTitleHbq());  
    dvd1.setCategoryHbq(dvd2.getCategoryHbq());  
    dvd1.setAuthorHbq(dvd2.getAuthorHbq());  
    dvd1.setLengthHbq(dvd2.getLengthHbq());  
    dvd1.setCostHbq(dvd2.getCostHbq());  
  
    dvd2.setTitleHbq(tmp.getTitleHbq());  
    dvd2.setCategoryHbq(tmp.getCategoryHbq());  
    dvd2.setAuthorHbq(tmp.getAuthorHbq());  
    dvd2.setLengthHbq(tmp.getLengthHbq());  
    dvd2.setCostHbq(tmp.getCostHbq());  
}
```

Figure 9. Correct Swap Code

- Chạy lại demo:

```
public static void main(String[] args){  
    DVDHungBQ jungleDVD = new DVDHungBQ(title:"Jungle");  
    DVDHungBQ cinderellaDVD = new DVDHungBQ(title:"Cinderella");  
  
    swapCorrectHbq(jungleDVD, cinderellaDVD);  
  
    System.out.println("Jungle dvd title: " + jungleDVD.getTitleHbq());  
    System.out.println("Cinderella dvd title: " + cinderellaDVD.getTitleHbq());  
  
    changeTitle(jungleDVD, cinderellaDVD.getTitleHbq());  
    System.out.println("Jungle dvd title: " + jungleDVD.getTitleHbq());  
    System.out.println(x:"Bui Quang Hung 20225849");  
}
```

Figure 10. Run code with swapCorrect

- Result:

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\TestPassingParameterHbq.java
Jungle dvd title: Cinderella
Cinderella dvd title: Jungle
Jungle dvd title: Jungle
Bui Quang Hung 20225849
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src>
```

Figure 11. Result with swapCorrect method

III. Class Member and Instance Member

1. Code

a. Tại class **DigitalVideoDisc**:

- Thêm thuộc tính private là **id**: chỉ có getter, không có setter vì **id** sẽ được tạo tự động.
- Thêm một thuộc tính thuộc lớp **nbDigitalVideoDiscs**.
- Xây dựng phương thức khởi tạo ở **constructor DVDHungBQ()** đầu tiên.
- Ở các **constructor DVDHungBQ** sau đó, khi gọi **this(...)**, chương trình **tái sử dụng constructor** đã có sẵn, giúp giảm thiểu việc lặp lại mã giống nhau ở nhiều constructor khác.

```
public class DVDHungBQ {  
    //Khai báo thuộc tính  
    private static int nbDigitalVideoDiscsHbq = 0;  
    private int id;  
  
    private String title;  
    private String category;  
    private String author;  
    private int length;  
    private float cost;  
  
    //Các phương thức để chỉnh sửa thuộc tính của DVD  
    public void setTitleHbq(String titleSet) {  
        title = titleSet;  
    }  
    public void setCategoryHbq(String categorySet) {  
        category = categorySet;  
    }  
    public void setAuthorHbq(String authorSet) {  
        author = authorSet;  
    }  
    public void setLengthHbq(int lengthSet) {  
        length = lengthSet;  
    }  
    public void setCostHbq(float costSet) {  
        cost = costSet;  
    }  
  
    //Các phương thức của lớp DVD  
    public String getTitleHbq() {  
        return title;  
    }  
    public String getCategoryHbq() {  
        return category;  
    }  
    public String getAuthorHbq() {  
        return author;  
    }  
}
```

Figure 12.1. Class member and Instance member


```
public int getLengthHbq() {
    return length;
}
public float getCostHbq() {
    return cost;
}
public int getIDHbq() {
    return id;
}

// Create DVD by title
public DVDHungBQ(String title) {
    this.title = title;
    this.id = ++nbDigitalVideoDiscsHbq;
}
//Create DVD by title, category and price
public DVDHungBQ(String title, String category, float cost) {
    this(title);
    this.category = category;
    this.cost = cost;
}
//Create DVD by title, category, price and author
public DVDHungBQ(String title, String category, String author, float cost) {
    this(title, category, cost);
    this.author = author;
}
//Create DVD by title, category, price, author and length
public DVDHungBQ(String title, String category, String author, int length, float cost) {
    this(title, category, author, cost);
    this.length = length;
}
}
```

Figure 12.2. Class member and Instance member

b. Tại class **Cart**

- Thêm một phương thức để hiển thị danh sách các DVDs trong giỏ hàng bao gồm tên và id:

```
// Method to list all DVDs in the cart with their IDs
public void listID() {
    if (qtyOrdered == 0) {
        System.out.println(x:"Your cart is empty!");
        return;
    }
    System.out.println(x:"List of DVDs in the cart:");
    for (int i = 0; i < qtyOrdered; i++) {
        System.out.print(DVDHungBQ[] itemsOrdered[i].getIDHbq() +
            ", Title: " + itemsOrdered[i].getTitleHbq());
    }
}
}
```

Figure 13. Method listID in class Cart

- Chạy demo ở class **Aims** chứa hàm **main**:

```
public static void main(String[] args) {  
    //Create new cart  
    CartHungBQ anOrder = new CartHungBQ();  
  
    //Create new DVD and add to cart  
    DVDHungBQ DVD1 = new DVDHungBQ(title:"Lion King", category:"Animation", author:"Roger Allers", length:87, cost:19.95f);  
    // anOrder.addDVDHbq(DVD1);  
    DVDHungBQ DVD2 = new DVDHungBQ(title:"Star Wars", category:"Science Fiction", author:"Geogre Lucas", length:87, cost:24.95f);  
    // anOrder.addDVDHbq(DVD2);  
    DVDHungBQ DVD3 = new DVDHungBQ(title:"Aladin", category:"Animation", cost:18.99f);  
    // anOrder.addDVDHbq(DVD3);  
  
    anOrder.addDVDHbq( DVD1, DVD2, DVD3);  
    //Print total cost of DVDs in cart  
    System.out.printf(format:"Total cost is: %.2f $ \n", anOrder.totalCostHbq());  
  
    // //Remove DVD  
    // anOrder.removeDVDHbq(DVD3);  
    anOrder.listID();  
}
```

Figure 14. Run code in class Aims

2. Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\AimsHungBQ.java  
The DVD "Lion King" has been added!  
The DVD "Star Wars" has been added!  
The DVD "Aladin" has been added!  
DVDs have been added to the cart  
Total cost is: 63,89 $  
List of DVDs in the cart:  
DVD ID: 1, Title: Lion King  
DVD ID: 2, Title: Star Wars  
DVD ID: 3, Title: Aladin  
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src>
```

Figure 15. Result of Class member and Instance member

IV. Open the Cart Class

1. Code

a. Tạo phương thức mới để in danh sách DVDs trong giỏ hàng theo mẫu

```
// Print cart  
public void printCartHbq() {  
    StringBuilder output = new StringBuilder(str:"*****CART***** \nOrdered items: \n");  
    for (int i = 0; i < qtyOrdered;i++) {  
        output.append(i+1 + ". DVD - [" + itemsOrdered[i].getTitleHbq() + "] - [" + itemsOrdered[i].getCategoryHbq() + "] - ["  
            + itemsOrdered[i].getAuthorHbq() + "] - [" + itemsOrdered[i].getLengthHbq() + "]: "  
            + itemsOrdered[i].getCostHbq() + " $" + "\n");  
    }  
    output.append(str:"Total: ").append(totalCostHbq()).append(str:" $" + "\n");  
    output.append(str:"*****\n");  
    System.out.println(output);  
}
```

Figure 16. Method printCartHbq in class Cart

b. Xây dựng phương thức tìm kiếm trong Cart Class

- Tìm kiếm theo Id:

```
// Search by Id
public void searchByIdHbq(int id) {
    boolean found = false;
    System.out.println("Search results for Id \"" + id + "\"");
    for (int i = 0; i < qtyOrdered; i++) {
        if (itemsOrdered[i].getIDHbq() == id) {
            System.out.println("Your cart has DVD with Id = " + id + ", it's title is " + itemsOrdered[i].getTitleHbq());
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println("No DVD found with Id = " + id);
    }
}
```

Figure 16. Method search by Id

- Tìm kiếm theo tiêu đề:

```
// Search by Title
public void searchByTitleHbq(String title) {
    boolean found = false;
    System.out.println("Search results for title \"" + title + "\"");
    for (int i = 0; i < qtyOrdered; i++) {
        if (itemsOrdered[i].isMatch(title)) {
            System.out.println("Your cart has DVD with title " + itemsOrdered[i].getTitleHbq() + ", it's Id is " + itemsOrdered[i].getIDHbq());
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println("No DVD found with title \"" + title + "\"");
    }
}
```

Figure 17. Method search by Title

- Phương thức isMatch:

```
public boolean isMatch(String title) {
    return this.title.equalsIgnoreCase(title);
}
```

Figure 18. Method isMatch in DVDHungBQ class

c. Xây dựng class CartTest và chạy thử nghiệm

- CartTest class

```
public class CartTestHbq {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        CartHungBQ cart = new CartHungBQ();  
  
        DVDHungBQ dvd1 = new DVDHungBQ(title:"The Lion King",category:"Animation",  
            author:"Roger Allers",length:87,cost:19.95f);  
        cart.addDVDHbq(dvd1);  
        DVDHungBQ dvd2 = new DVDHungBQ(title:"Star wars",category:"Science Fiction",  
            author:"Geogre Lucas",length:87,cost:24.95f);  
        cart.addDVDHbq(dvd2);  
        DVDHungBQ dvd3 = new DVDHungBQ(title:"Aladin",category:"Animation",cost:18.99f);  
        cart.addDVDHbq(dvd3);  
  
        cart.printCartHbq();  
  
        //Test search by ID method  
        cart.searchByIDHbq(id:3);  
        cart.searchByIDHbq(id:4);  
  
        //Test search by Title method  
        cart.searchByTitleHbq(title:"The Lion King");  
        cart.searchByTitleHbq(title:"Alan Walker");  
    }  
}
```

Figure 19. class CartTestHbq

2. Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\CartTestHbq.java  
The DVD "The Lion King" has been added!  
The DVD "Star wars" has been added!  
The DVD "Aladin" has been added!  
*****CART*****  
Ordered items:  
1. DVD - [The Lion King] - [Animation] - [Roger Allers] - [87]: 19.95 $  
2. DVD - [Star wars] - [Science Fiction] - [Geogre Lucas] - [87]: 24.95 $  
3. DVD - [Aladin] - [Animation] - [null] - [0]: 18.99 $  
Total: 63.89 $  
*****  
Search results for Id "3":  
Your cart has DVD with Id = 3, it's title is Aladin  
Search results for Id "4":  
No DVD found with Id = 4  
Search results for title "The Lion King":  
Your cart has DVD with title The Lion King, it's Id is 1  
Search results for title "Alan Walker":  
No DVD found with title "Alan Walker"
```

Figure 20. Result

V. Implement the Store class

1. Code

a. Tạo class Store

- Tạo một lớp **Store** chứa một thuộc tính **itemsInStore []** – một mảng các đĩa DVD có sẵn trong cửa hàng.

- Để thêm và xóa DVD khỏi kho lưu trữ, hãy triển khai hai phương pháp gọi là **addDVD** và **removeDVD**

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3 public class StoreHungBQ {
4     // Attribute: danh sách động các đĩa DVD có sẵn trong cửa hàng
5     private List<DVDHungBQ> itemsInStoreHbq;
6     //Constructor để khởi tạo cửa hàng
7     public StoreHungBQ() {
8         itemsInStoreHbq = new ArrayList<>(); // Sử dụng ArrayList để thay đổi kích thước động
9     }
10    // Method to add a DVD to the store
11    public void addDVDHbq(DVDHungBQ dvd) {
12        if (dvd == null) {
13            System.out.println(x:"Cannot add a null DVD to the store.");
14            return;
15        }
16        itemsInStoreHbq.add(dvd);
17        System.out.println("The DVD \"\" + dvd.getTitleHbq() + "\" has been added to the store!");
18    }
19    // Method to remove a DVD from the store
20    public void removeDVDHbq(DVDHungBQ dvd) {
21        if (dvd == null) {
22            System.out.println(x:"Cannot remove a null DVD from the store.");
23            return;
24        }
25        boolean found = false;
26        for (DVDHungBQ storedDVD : itemsInStoreHbq) {
27            if (storedDVD == dvd) {
28                itemsInStoreHbq.remove(storedDVD);
29                System.out.println("The DVD \"\" + storedDVD.getTitleHbq() + "\" has been removed from the store.");
30                found = true;
31                break;
32            }
33        }
34        if (!found) {
35            System.out.println(x:"No DVD found in the store that matches the given DVD.");
36        }
37    }
38 }
39 }
```

Figure 21. Class StoreHungBQ

b. Xây dựng StoreTest class để kiểm thử hai phương thức trên

```
1 public class StoreTestHungBQ {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         StoreHungBQ myStore = new StoreHungBQ();
5
6         DVDHungBQ DVD1 = new DVDHungBQ(title:"Lion King", category:"Animation", author:"Roger Allers", length:87, cost:19.95f);
7         myStore.addDVDHbq(DVD1);
8         DVDHungBQ DVD2 = new DVDHungBQ(title:"Star Wars", category:"Science Fiction", author:"Geogre Lucas", length:87, cost:24.95f);
9         myStore.addDVDHbq(DVD2);
10        DVDHungBQ DVD3 = new DVDHungBQ(title:"Aladin", category:"Animation", cost:18.99f);
11        myStore.addDVDHbq(DVD3);
12
13        myStore.removeDVDHbq(DVD2);
14    }
15 }
```

Figure 22. Class StoreTestHungBQ

2. Result

```
● PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\StoreTestHungBQ.java
The DVD "Lion King" has been added to the store!
The DVD "Star Wars" has been added to the store!
The DVD "Aladin" has been added to the store!
The DVD "Star Wars" has been removed from the store.
○ PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> S
```

Figure 23. Result of running code in StoreTestHungBQ

VI. String, StringBuilder and StringBuffer

1. Tạo lớp ConcatenationInLoops

- Lớp này tạo chuỗi bằng cách nối các số ngẫu nhiên 0 hoặc 1 với nhau. Phần đầu tiên sử dụng toán tử + để nối chuỗi trong một vòng lặp và đo thời gian thực thi. Phần thứ hai sử dụng **StringBuilder** để nối chuỗi và sau đó chuyển kết quả về kiểu **String**. Kết quả chứng minh rằng việc sử dụng **StringBuilder** nhanh hơn so với sử dụng toán tử + trong việc nối chuỗi trong một vòng lặp.

- Code

```
import static java.lang.System.currentTimeMillis;
import java.util.Random;

public class ConcatenationInLoopsHungBQ {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Random r = new Random(seed:123);
        long start = currentTimeMillis();
        String s = "";
        for (int i = 0; i < 65536; i++) {
            s += r.nextInt(bound:2);
        }
        System.out.println(currentTimeMillis() - start);

        r = new Random(seed:123);
        start = System.currentTimeMillis();
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for(int i = 0; i < 65536; i++)
            sb.append(r.nextInt(bound:2));
        s = sb.toString();
        System.out.println(System.currentTimeMillis() - start);
    }
}
```

Figure 24. Class ConcatenationInLoopsHungBQ

- Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> java .\ConcatenationInLoopsHungBQ.java
603
1
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\AimsProjectHungBQLab02\src> |
```

Figure 25. Result of running code in ConcatenationInLoopsHungBQ

2. Tạo lớp GarbageCreator

- **GarbageCreator**: Lớp này tạo chuỗi từ nội dung của một tệp. Bạn đọc toàn bộ nội dung của tệp "test.txt" và sau đó nối từng byte thành một chuỗi bằng

cách sử dụng toán tử +. Kết quả là bạn đo thời gian thực hiện để kiểm tra hiệu suất của việc nối chuỗi bằng toán tử +.

- Code

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;

public class GarbageCreatorHungBQ {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String filename = "D:\\HUST\\20241\\OOP_Lab\\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\\Lab2\\OtherProject\\src\\test.txt";
        byte[] inputBytes = { 0 };
        long startTime, endTime;

        inputBytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filename));
        startTime = System.currentTimeMillis();
        String outputString = "";
        for(byte b : inputBytes) {
            outputString += (char)b;
        }
        endTime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(endTime - startTime);
    }
}
```

Figure 26. Class GarbageCreatorHungBQ

- Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\OtherProject\src> java .\GarbageCreator.java
9
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\OtherProject\src>
```

Figure 27. Result of running code in GarbageCreatorHungBQ

3. Tạo lớp NoGarbage

- **NoGarbage**: Lớp này là phiên bản cải tiến của **GarbageCreator** để tránh tạo rác bộ nhớ. Bạn đọc toàn bộ nội dung của tệp "test.txt" và sau đó nối từng byte thành một chuỗi bằng cách sử dụng **StringBuilder**. Sau đó, bạn chuyển kết quả về kiểu **String**. Kết quả chứng minh rằng sử dụng **StringBuilder** tránh tạo ra rác bộ nhớ không cần thiết và nâng cao hiệu suất. Tóm lại, các lớp này thực hiện thử nghiệm để chứng minh rằng sử dụng **StringBuilder** nhanh hơn so với sử dụng toán tử + trong việc nối chuỗi, đặc biệt khi thao tác trên chuỗi trong vòng lặp. Hiệu suất cải thiện bởi **StringBuilder** đến từ khả năng thay đổi nội dung của chuỗi gốc mà không cần tạo ra nhiều bản sao của chuỗi.

- Code

```

1 import java.io.IOException;
2 import java.nio.file.Files;
3 import java.nio.file.Paths;
4
5 public class NoGarbageHungBQ {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         String filename = "D:\\HUST\\20241\\OOP_Lab\\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\\Lab2\\OtherProject\\src\\test.txt";
9         byte[] inputBytes = { 0 };
10         long startTime, endTime;
11
12         try {
13             inputBytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filename));
14             startTime = System.currentTimeMillis();
15             StringBuilder sb = new StringBuilder();
16             for(byte b : inputBytes) {
17                 sb.append((char)b);
18             }
19             String oupuString = sb.toString();
20             endTime = System.currentTimeMillis();
21             System.out.println(endTime - startTime);
22         } catch (IOException e) {
23             e.printStackTrace();
24         }
25     }
26 }

```

Figure 28. Class NoGarbageHungBQ

- Result

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\OtherProject\src> java .\NoGarbageHungBQ.java
0
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab2\OtherProject\src>
```

Figure 29. Result of running code in NoGarbageHungBQ

VII. Class Diagram

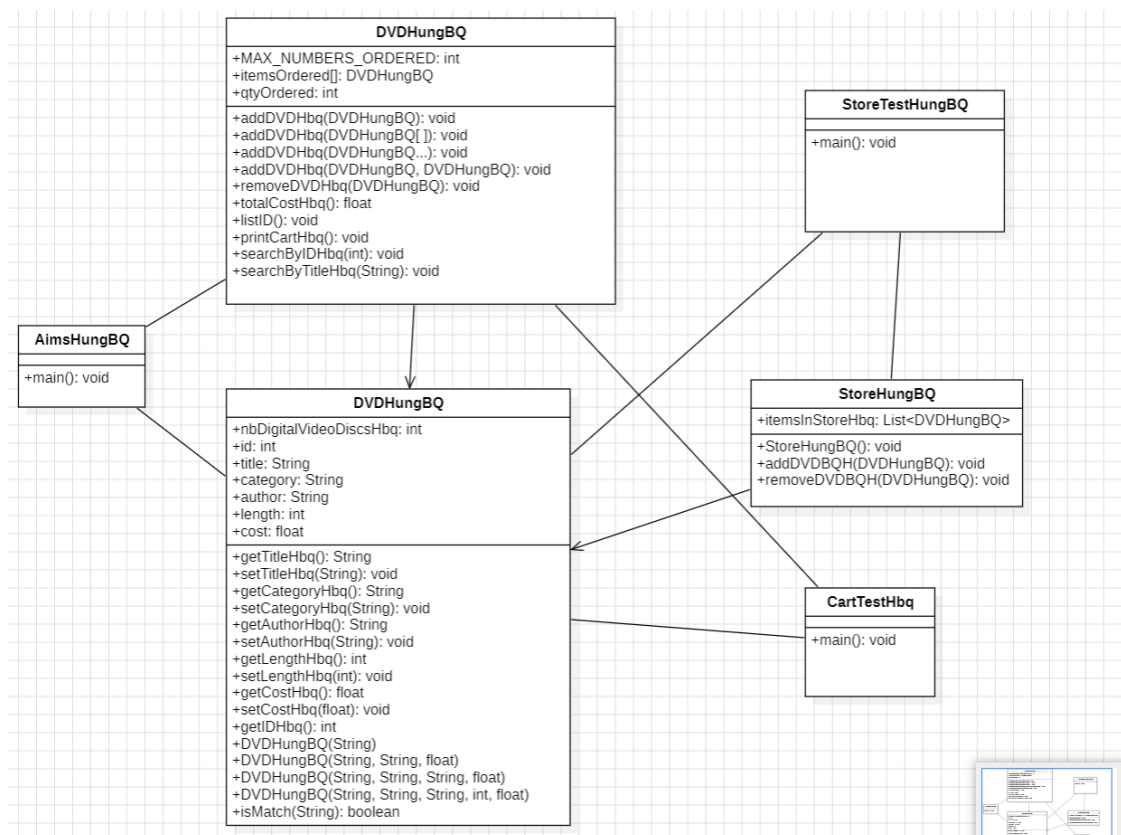


Figure 30. Class Diagram

Table of Figure

Figure 1. Method addDVDHbq(DVDHungBQ [] dvdListHbq)	2
Figure 2. Method addDVDHbq(DVDHungBQ... dvdListHbq)	2
Figure 3.1. Run code in Aims Class.....	2
Figure 3.2. Result of Method addDVDHbq(DVDHungBQ[] dvdListHbq)	2
Figure 4.1 Run code in Aims Class.....	2
Figure 4.2 Result of Method addDVDHbq(DVDHungBQ... dvdListHbq).....	3
Figure 5. Method addDVDHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2).....	3
Figure 6.1. Run code in Aims Class.....	3
Figure 6.2.Result of Method addDVDHbq(DVDHungBQ dvd1, DVDHungBQ dvd2)	3
Figure 7. Passing parameters code.....	4
Figure 8. Result of Passing parameters result	4
Figure 9. Correct Swap Code.....	5
Figure 10. Run code with swapCorrect.....	5
Figure 11. Result with swapCorrect method.....	6
Figure 12.1. Class member and Instance member	7
Figure 12.2. Class member and Instance member	8
Figure 13. Method listID in class Cart.....	8
Figure 14. Run code in class Aims.....	9
Figure 15. Result of Class member and Instance member	9
Figure 16. Method printCartHbq in class Cart.....	9
Figure 16. Method search by Id	10
Figure 17. Method search by Title	10
Figure 18. Method isMatch in DVDHungBQ class.....	10
Figure 19. class CartTestHbq	11
Figure 20. Result.....	11
Figure 21. Class StoreHungBQ.....	12
Figure 22. Class StoreTestHungBQ	12
Figure 23. Result of running code in StoreTestHungBQ	12
Figure 24. Class ConcatenationInLoopsHungBQ.....	13
Figure 25. Result of running code in ConcatenationInLoopsHungBQ.....	13
Figure 26. Class GarbageCreatorHungBQ.....	14
Figure 27. Result of running code in GarbageCreatorHungBQ.....	14
Figure 28. Class NoGarbageHungBQ.....	15
Figure 29. Result of running code in NoGarbageHungBQ.....	15
Figure 30. Class Diagram	15